

22 - 12-Exploration des marqueurs cardiaques - Pr. CHELLAK

Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Nous arrivons au dernier chapitre de cette partie de biochimie clinique qui va nous permettre d'étudier les marqueurs biochimiques des syndromes coronariens aigus et de l'insuffisance cardiaque. Pour commencer, les maladies cardiovasculaires ont été longtemps considérées comme les maladies des pays riches, mais ce n'est plus le cas puisqu'on va les voir de plus en plus dans les pays émergents.

Ce sont des pathologies de plus en plus fréquentes. Ils représentent la première cause de mortalité dans le monde. Les pathologies coronariennes vont représenter 5 pour 1 000 habitants et avec les syndromes coronariens aigus, on a plus de 7,3 millions de décès dans le monde, soit 12%.

Et avec l'insuffisance cardiaque, plus de 10 millions de cas en Europe pour 900 millions d'habitants, ce qui constitue un problème majeur de santé publique. En 2020, déjà, c'est la première cause de mortalité dans les pays émergents et depuis 2016, c'est le cas également pour le Maroc et on considère, d'après l'OMS, que d'ici 2030, 23,6 millions d'individus mourront de maladies cardiovasculaires. Pour étudier ces différentes maladies cardiovasculaires, parfois on peut utiliser des molécules spécifiques qu'on va appeler marqueurs cardiaques.

Mais comment définir ces marqueurs ? Ce sont des enzymes ou des protéines intracellulaires qui sont libérées dans la circulation sanguine lors d'une souffrance cardiaque. C'est l'exemple de l'infarctus du myocarde ou des hormones peptidiques qui sont libérées par les cellules myocardiques en cas de surcharge volimique. C'est l'exemple de l'insuffisance cardiaque.

Le dosage de ces différentes molécules ou biomarqueurs est souvent fait au niveau du sang et le plus souvent en urgence. Il revêt un intérêt surtout dans le diagnostic et la détermination pronostique de ces syndromes. Mais il faut savoir qu'il ne faut jamais dissocier le résultat d'un biomarqueur biologique du reste du bilan radiologique et des examens cliniques ou des examens complémentaires.

Les marqueurs cardiaques ont connu de nombreuses évolutions lors de ces dernières années. Ils sont de plus en plus adaptés à l'urgence puisqu'il s'agit de sauver des vies humaines. Quels sont les objectifs pédagogiques de ce cours ? C'est de savoir définir l'infarctus du myocarde selon les deux dernières définitions universelles de 2007 et de 2012.

Savoir définir les différentes étapes du syndrome biochimique de dyschémie aboutissant au lagage des marqueurs cardiovasculaires dans la circulation sanguine. Savoir définir un marqueur cardiaque idéal des syndromes coronariens aigus. Savoir énumérer les paramètres, surtout les codes standards à explorer lors des syndromes coronariens aigus et de l'insuffisance cardiaque.

Savoir préciser la cinétique des troponines dans la souffrance myocardique. Citer les principales caractéristiques des troponines, à savoir leur spécificité du muscle cardiaque, leurs indications de

dosage avec les conditions préanalytiques, les limites de dosage et les variations physiopathologiques. Préciser les stratégies de prise en charge des syndromes coronariens aigus incluant des paramètres biochimiques.

Citer les différences entre le BNP et le NP-PRO-BNP du point de vue activité, demi-vie, conditions préanalytiques, dosage et concentration physiologique. Et enfin, énumérer les variations physiopathologiques du BNP et du NP-PRO-BNP. Au sommaire de ce chapitre, après un rappel sur la physiopathologie des syndromes coronariens aigus et de l'insuffisance cardiaque, on va étudier de manière spécifique les principaux marqueurs biochimiques utilisés dans l'exploration de ces deux pathologies.

Nous commençons par les syndromes coronariens aigus avec quelques rappels sur la physiopathologie. Pour tout complément d'information, je vous envoie à votre cours de pathologie cardiovasculaire, également de stémiologie cardiovasculaire. Les syndromes coronariens aigus sont des manifestations aiguës et graves qui vont se manifester parfois par des douleurs thoraciques et des modifications à l'électrocardiogramme qui peuvent parfois être absentes.

Les syndromes coronariens aigus peuvent être un infarctus instable ou un infarctus du myocarde. Ils vont évoluer vers l'ischémie myocardique qui fait le lien entre la maladie coronaire et une dysfonction myocardique. Parfois, ils évoluent vers la mort subite.

Et l'étiologie la plus fréquente à l'origine des syndromes coronariens aigus est l'athérosclérose. L'athérosclérose est une maladie qui correspond à un processus inflammatoire qui est caractérisé par la formation de plaques d'athérome dans l'intima de la paroi artérielle et qui va entraîner un rétrécissement progressif de la lumière interne des artères et par la suite une réduction du débit sanguin. C'est un processus qui est long, qui peut débuter tout dans la vie et rester longtemps asymptomatique et qui va se révéler un jour sous forme d'infarctus de myocarde, d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus ou de mort subite vers l'âge de 50 à 60 ans, même un peu avant puisqu'on voit de plus en plus des cas survenus à un âge jeune à partir de 40 ans.

C'est un phénomène multifactoriel complexe faisant intervenir des mécanismes divers tels qu'une accumulation des lipides, une activation plaquettaire, une prolifération des cellules musculaires lisses, le processus inflammatoire, l'activation des macrophages et il y en a d'autres. En effet, plusieurs facteurs favorisent la survenue de la maladie athérosclérose et que l'on va regrouper sous le nom de facteur de risque cardiovasculaire. On peut avoir un régime riche en viande et en graisse animale, un âge au-delà maintenant de 40 ans chez l'homme et au-delà de 50 ans chez la femme, la présence de tabagisme, le manque d'activité physique ou de sédentarité, un diabète sucré, l'hypertension artérielle, les dyslipoprotéines émises, une prédisposition génétique, parfois même la présence de maladies cardiovasculaires chez des proches, la présence également de stress, tout ça avec un degré de présence plus ou moins important va contribuer au développement de plaques d'athérome et qui a pour conséquence la réduction voire

l'oblitération complète des artères ou des vaisseaux et qui est responsable de dommages tissulaires, soit au niveau cardiaque, soit au niveau cérébral et qui peut parfois entraîner soit des séquelles, soit la mort de l'individu.

Lorsqu'il y a eu formation de plaques d'athérome au niveau de la paroi vasculaire, il peut y avoir une lésion sous forme de brèche de cette paroi qui va activer le processus de coagulation, donc il va y avoir formation d'un thrombus ou d'un caillot et qui peut entraîner par la suite un détachement de cette plaque d'athérome. Qui va diminuer la lumière interne du vaisseau et par la suite entraîner la diminution des apports en oxygène et en substrat au niveau du myocarde si bien sûr ça affecte les artères coronaires, c'est-à-dire les artères du cœur. Donc on va avoir soit une oblitération complète ou une occlusion complète qui va entraîner un apaxus du myocarde, c'est-à-dire le territoire qui est irrigué par ces coronaires va être privé de l'apport de l'oxygène et des substrats et qui va aboutir à la mort tissulaire ou cérique.

Ou bien il va y avoir une occlusion incomplète et qui va se caractériser par l'apparition de douleurs thoraciques et on est en présence d'un myocarde instable. Sur le plan biochimique, comment ça va se dérouler cette ischémie myocardique qui est due à une lésion tissulaire et cellulaire du myocarde suite à une occlusion complète ou incomplète des artères coronaires. Donc on va avoir un déficit d'apport en oxygène qui va activer le métabolisme anaérobie, celui-ci va entraîner une altération des membranes et des cellules du myocyte, la cellule musculaire cardiaque, qui est responsable de lésions irréversibles voire une mort cellulaire.

Cette mort cellulaire va entraîner la libération des composants intracellulaires dans la circulation sanguine, ces composants ça peut être des protéines cytoplasmiques, des enzymes ou des protéines, des enzymes comme les transaminases, la lactate déshydrogénase et la créatine kinase, des protéines comme la myoglobine. On peut avoir également la libération des protéines de l'appareil contractile qui sont les troponines et l'ensemble des protéines cytoplasmiques et des protéines de l'appareil contractile sont des marqueurs cardiovasculaires. Pourquoi ? Parce qu'on peut les mesurer dans le sang au niveau du laboratoire.

En fait, devant toute douleur thoracique, le premier geste réflexe à faire c'est de faire un électrocardiogramme au patient qui va montrer si présence d'infarctus de myocarde ou de lésions d'encore instables, deux types de profils. Il y a le profil que l'on appelle ST décalage, décalage du segment ST comme ici à ce niveau, qui est pathognomonique de lésions d'infarctus de myocarde et qui nécessite une prise en charge immédiate du patient avant même de demander un bilan biologique. Il y a l'électrocardiogramme qui ne va pas montrer ce sud-décalage du segment ST qu'on va appeler anesthésie, donc qui est dû probablement à une occlusion incomplète de l'artère coronaire et dans ce cas il faut compléter par une demande de marqueurs cardiovasculaires pour voir est-ce qu'il y a vraiment des lésions myocardiques ou anesthésiques.

C'est ainsi qu'on a essayé de donner une définition d'infarctus de myocarde, c'est-à-dire cette atteinte myocardique d'origine ischémique. En fait, il existe plusieurs définitions. Avant même de

venir, on se basait sur la définition universelle de l'OMS, selon laquelle pour qu'il y ait un infarctus de myocarde, il faut qu'il y ait une association de deux critères parmi les trois suivants.

La présence de douleurs thoraciques, l'augmentation des enzymes cardiaques qui étaient principalement la créatine kinase et ses enzymes, la STH et les transaminases et une modification de l'électrocardiogramme. Puis cette définition a été révisée en 2007 suite à la conservation entre les quatre principales instances internationales de cardiologie, à savoir la Société Européenne de Cardiologie, le Collège Américain de Cardiologie, l'Association Américaine du Corps et la Fédération Internationale du Corps qui ont revu cette définition et ils ont pu déterminer que pour qu'il y ait un infarctus de myocarde, il faut détecter une élévation, une diminution des biomarqueurs cardiaques, des préférences atropolines qui l'ont pris comme gold standard avec au moins une valeur au-dessus du 99e % de la valeur de référence supérieure, déterminée avec un coefficient de variation de moins de 10 % avec au moins un des critères suivants. Donc cette diminution, augmentation des biomarqueurs cardiaques est indispensable avec la présence de symptômes dyscliniques ou d'anomalies électrocardiographiques ou de contractivité ou la présence d'un thrombus coronarien objectivé à l'angiographie.

Suite à cette définition, on a pu déterminer différents types d'infarctus de myocarde. Le type 1, c'est l'infarctus de myocarde spontané. Le type 2, c'est l'infarctus de myocarde causé par une discordance entre la pauvre et la demande.

Le type 3, c'est l'infarctus de myocarde causant la mort avant même que l'on puisse faire le dosage de biomarqueurs. Le type 4A, 4B et 5, c'est l'infarctus de myocarde qui est lié à une intervention, soit lors de l'angioplastie, soit lors de l'emplacement d'un tuteur ou lié à un plantage. En 2012, on a revu encore une fois la définition de 2007, toujours par les quatre instances internationales que l'on a citées, sachant qu'ils ont gardé la même définition précédente, c'est-à-dire la définition universelle de 2007, mais ils ont précisé ici que les différentes stratégies des élévations de la tropomine secondaire à des lésions myocardiques peuvent être multiples et variées.

Ils ont donné la liste de toutes les causes qui peuvent entraîner une élévation de la tropomine, surtout des lésions myocardiques. Également, ils ont précisé que le terme « infarctus aigu du myocarde » doit être utilisé lorsqu'il existe des preuves de mycoses myocardiques dans un contexte clinique évocateur d'une ischémie myocardique aiguë. Ils ont réévalué l'importance de la clinique, sachant qu'en 2007, ils ont surtout insisté sur la diminution et l'augmentation des biomarqueurs cardiaques et les signes radiographiques.

Ici la liste qui précise toutes les causes qui peuvent entraîner une élévation de la tropomine. En dehors de l'ischémie coronarienne, ils sont classés en deux causes avec atteinte cardiaque directe et deux causes qui ont un retentissement cardiaque indirect. Dans cette seconde partie, on va mettre la lumière sur les marqueurs biochimiques des syndromes coronariens aigus et d'emblée je vous dis que ces marqueurs vont appartenir à trois catégories de marqueurs usuels

d'utilisation courante, qui sont rentrés dans la pratique quotidienne, telles que la troponine I cardiaque et la troponine T cardiaque.

Mais il faut préciser ici qu'on ne va plus recommander que les troponines ultrasensibles, c'est-à-dire les techniques de dernière génération et qui sont considérées comme gold standard. Il y a la SERP ultrasensible également pour la technique, il faut utiliser la technique sensible et c'est un marqueur de l'inflammation qui est utilisé pour le suivi des patients et également la détermination du pronostic des patients. Le NT proBNP et le BNP, la même chose, sont des marqueurs qui sont utilisés surtout pour la détermination du pronostic des syndromes coronariens aigus, puisqu'ils peuvent très rapidement évoluer vers l'insuffisance cardiaque.

Pour les enzymes, la CKMP, la myoglobine, ils ne sont plus recommandés. Les enzymes cardiaques également sont devenus carrément obsolètes, mais il faut préciser ici que si par exemple on pratique la médecine dans une petite localité où il y a un manque d'infrastructures et de laboratoires spécialisés, on peut déterminer ce genre de marqueur et il ne faut pas hésiter à le faire, au moins pour orienter le patient et le faire diriger vers une structure spécialisée. Il y a également les marqueurs moins usuels qui ont prouvé leur intérêt dans le diagnostic et le pronostic des syndromes coronariens aigus, mais ils sont d'usage moins courant, puisqu'ils nécessitent soit des techniques spécialisées, soit ils sont coûteux, tels que la copepsine, le heart fatty acid binding protéine, l'interleukin 6, le ligand du récepteur CD40 solide et la cystatine C. Il y a également beaucoup de marqueurs qui sont encore à l'étude, je ne vais pas entrer ici dans les détails, mais sachez qu'on va toujours aller à la recherche de biomarqueurs qui vont rendre service au niveau du diagnostic, au niveau du pronostic, puisqu'il s'agit ici de traiter une urgence médicale, donc on va tout faire pour rechercher des bons marqueurs dans ce domaine.

Tout d'abord, on va commencer par quelques généralités sur le marqueur idéal de la nécrose. Comment on va le définir ? Le marqueur idéal doit être sensible, c'est-à-dire qu'on va le retrouver en grande quantité dans le myocarde. Il doit avoir une apparition rapide dans la circulation sanguine, donc qui va permettre un diagnostic précoce, et une normalisation lente qui va permettre également un diagnostic tardif.

Ce marqueur doit être cardio-spécifique, donc il doit être absent des autres tissus et non détectable chez le sujet sain. Son dosage au niveau du laboratoire, il doit être simple, rapide et fiable, et sur le plan clinique, il doit permettre le diagnostic, le suivi et la stratification du risque ou la détermination du pronostic. En pratique, on ne va pas trouver vraiment de marqueur idéal, c'est pourquoi le plus souvent on va associer plusieurs marqueurs, exception faite pour les troponines de cinquième génération ou troponines dites ultra-sensibles, qui s'approchent de plus en plus de cette définition et qui leur a valu l'appellation ou la définition de marqueurs de référence au Gold Standard.

Les premiers marqueurs biologiques devant un syndrome coronarien aigu, c'est les troponines, c'est-à-dire la troponine I et la troponine T. En fait, les troponines sont des protéines contractiles

qui appartiennent au complexe troponine-tropomyosine. Ce sont des protéines régulatrices de l'interaction calcium-actine-myosine qui vont permettre la contraction et la relaxation du muscle strié, comme ici sur le schéma. Donc le complexe troponine est constitué de trois sous-unités, la troponine T, la troponine I et la troponine C. La troponine T permet la fixation du complexe, c'est-à-dire l'ensemble de ce complexe sur la tropomyosine, ici en rouge.

Et la troponine C, c'est celle qui fixe le calcium et lorsqu'il y a fixation du calcium, il y a la levée de l'inhibition de la troponine I sur la dérosine triphosphatase de la myosine qui va permettre la contraction musculaire. Comme on vient de le voir, la troponine est constituée d'un complexe avec trois isoformes, qui sont la troponine I, la troponine T et la troponine C, mais il faut savoir que la troponine I et la troponine T sont spécifiques du muscle cardiaque, puisqu'on va détecter des différences par rapport aux isoformes qui existent au niveau musculaire, comme ici sur le tableau. Donc la troponine I qui existe au niveau du myocarde a un poids moléculaire de 23 à 24 kg d'altos, elle est constituée de 209 acides aminés et l'analogie avec le muscle isoforme du muscle squelettique n'est que de 40%.

Pour la troponine T, elle présente un poids moléculaire de 37,5 kg d'altos avec un nombre d'acides aminés de 298 acides aminés et l'analogie avec l'isoforme du muscle squelettique est de 56,6% pour le muscle squelettique à contraction rapide et 58,3% avec le muscle squelettique à contraction rapide. Pour la troponine C, en fait c'est le même isoforme qui existe au niveau du myocarde, c'est le même qui existe également au niveau du muscle squelettique. Si on s'intéresse à la troponine I et la troponine T à l'intérieur du cardiomyocyte qui est la cellule du muscle cardiaque, on se rend compte qu'il y a deux poules, un poule soluble qui correspond aux troponines libres qui existent au niveau du cytosol et les troponines qui sont complexées à l'appareil ou au système contractile, qui sont sous forme de complexes binaires troponine I, troponine C ou ternaires troponine I, troponine C, troponine T. Lorsqu'il y a une lésion de la cellule, il va y avoir une libération dans la circulation sanguine de ce poule cytosolique d'abord, sous forme libre, troponine T plus que la troponine I. Donc on va comprendre que c'est des petites quantités qui peuvent ne pas être détectées par des techniques qui ne sont pas assez sensibles et lorsque les lésions durent et vont être importantes, il va y avoir même une destruction de ces protéines du système contractile qui vont par la suite être libérées dans la circulation sanguine mais à de grandes quantités et sous forme de complexes binaires et ternaires.

Donc après la survenue du nécrose myocardique, les troponines I et la troponine T vont se retrouver dans la circulation sanguine et ils vont présenter des demi-vies plus ou moins différentes de l'ordre de 1,5 jours pour la troponine I et de 2 heures pour la troponine T avec un début d'apparition dans la circulation sanguine de 1 à 3 heures depuis l'avènement, on l'a pu détecter depuis l'avènement des techniques ultra-sensibles. La troponine I va avoir un pic en 24 heures, la troponine T un pic entre 12 heures et 48 heures et les deux troponines vont se normaliser longtemps après la survenue de la lésion, 5 à 10 jours pour la troponine I et 5 à 14

jours pour la troponine T. Donc il va permettre un diagnostic rétrospectif de la nécrose myocardique et en même temps un diagnostic précoce puisque leur apparition dans la circulation sanguine peut apparaître dès la première heure de la survenue de la nécrose. Quand faut-il faire un dosage de la troponine I et de la troponine T ? Ces demandes doivent être faites lorsque l'on est en présence de douleurs thoraciques, bien sûr il faut effectuer un examen clinique, un interrogatoire en tenant compte de la notion d'âge du patient et tous ses facteurs de risque cardiovasculaires.

Lorsqu'on a fait un électrocardiogramme, il s'avère qu'il est non contribué, c'est-à-dire qu'il ne montre pas ce sub-décalage du segment ST où il est normal et il y a une forte suspicion de survenue de nécrose myocardique. Donc lorsque je précise bien ici que lorsque le CG est pathogénomique d'un syndrome coronarien aigu, il faut faire dépêcher le patient vers une unité de soins cardiologiques pour le prendre en charge. Il ne faut pas attendre le résultat, on peut demander de faire un prélèvement sanguin pour le prélèvement biologique mais il ne faut pas attendre le résultat du laboratoire, il faut prendre en charge le patient le plus vite possible.

Avant d'effectuer le dosage de la troponine I et la troponine T, il faut respecter un certain nombre de précautions préanalytiques, c'est indispensable de les respecter parce qu'il ne faut pas rater ces conditions et perdre du temps au patient qui nécessite une prise en charge et qui peut mettre en péril sa vie. Donc le prélèvement, on va préférer de faire un prélèvement au niveau du pli du coude pour récupérer le sang sur un tube épariné ou sur un tube EDTA qui sont plus adaptés à l'urgence. Pourquoi? Parce qu'on va juste après le prélèvement pouvoir les centrifuger, par contre il faut éviter d'utiliser un sérum puisqu'il faut laisser décompter le tube sec, il faut le laisser décompter au moins une trentaine de minutes avant de le faire centrifuger pour qu'il y ait formation de ce coagulant sanguin qui va permettre de rétracter les éléments figurés du sang et donc qui va entraîner un retard dans le traitement de l'échantillon.

En plus lorsqu'on a utilisé un tube sec, il faut centrifuger un peu plus longtemps le tube pour éliminer toute trace de fibrine qui risque de donner un faux positif par la suite. Donc l'échantillon sérique est à éviter. Je précise ici que lorsque le sérum est hémolysé, il risque également d'y avoir des interférences et dans ce cas, si on remarque qu'il y a une hémolyse, un aspect trouble du sérum, il faut redemander un prélèvement si possible.

La centrifugation doit être correctement effectuée et il faut respecter le temps de cette centrifugation. Pourquoi ? Parce que la présence d'éléments figurés au niveau du plasma va entraîner également une interférence au niveau du dosage et on peut avoir un résultat par excès. Si on désire conserver l'échantillon, ça peut être stable pendant 4 heures à température ambiante et de moins à moins 20 degrés Celsius.

Pour les dosages, que ce soit pour la troponine I ou troponine T, on dispose actuellement de techniques rapides et automatisables qui ne dépassent pas les 20 minutes et qui répondent très bien à l'urgence. Ces techniques sont dites de cinquième génération avec un principe

d'immunochimie type sandwich, des traceurs chimie-luminescent ou électrochimie-luminescent et on parle donc de troponine I ou troponine T ultrasensibles ou hypersensitives. Il est recommandé de faire le dosage dès la première à la troisième heure après le début de la douleur et les valeurs de référence, c'est le 99% de la valeur de référence supérieure avec inclusion de variation de moins de 10%.

Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on prend une population saine ou indemne de toute atteinte cardiaque, dans 99% des cas, la valeur de la troponine T ou I serait inférieure à ce seuil. Le coefficient de variation de 10% n'est autre que la plus petite concentration qui ne varie pas de plus de 10% ou qui a une imprécision globale de 10%. Donc si par exemple je prends une population pour laquelle je détermine la valeur moyenne, je trouve que c'est 13 nanogrammes par litre.

Cette valeur, je vais y ajouter 10% de cette valeur, c'est-à-dire je multiplie 13 par 10 et je divise par 100, ça me donne à peu près 1. Et donc je vais ajouter 1 à 13, ça va me donner 14 nanogrammes par litre. Donc le 99% pour cette valeur serait de 14 nanogrammes par litre. Donc chez une population indemne, je dois avoir une valeur qui est inférieure à 14 nanogrammes par litre.

Et le seuil décisionnel, qu'on appelle également le cut-off, est variable selon le type de troponine et selon la technique utilisée. Pour les variations physiopathologiques, on ne note pas de variation en fonction du sexe. On va donc adopter les mêmes valeurs de référence pour l'homme que pour la femme.

Par contre, on va noter une élévation de la troponine T et I, plus pour T que I, dans l'insuffisance rénale, dans le sepsis, dans l'embolie pulmonaire importante, en cas de maladie neurologique grave aiguë et également avec des exercices physiques intenses. Il faut toujours faire attention quand on va interpréter les résultats des troponines. Il peut y avoir des faux positifs quand il y a une trace de fibrine, surtout lorsqu'on a utilisé un tube sex, c'est pourquoi il faut l'éviter.

Quand il y a des traces d'hématite lorsqu'on n'a pas centrifugé le temps qu'il faut l'échantillon et en présence d'hémorrise de l'échantillon plasmatique. Un faux positif peut se présenter également en présence de facteurs hématoides ou en présence d'anticorps hétérophiles qui d'ailleurs peuvent donner soit un faux positif soit un faux négatif comme je vous le montre sur le schéma. Donc là, le schéma numéro 1 correspond à un déroulement normal de dosage.

On a un anticorps de capture qui permet de fixer la troponine si elle existe. Et puis qui va par la suite être fixé par un deuxième anticorps qui est marqué par un traceur qui va permettre la révélation de la réaction de fixation de la troponine sur le premier anticorps. Et qui donc va se révéler par un signal qui est proportionnel à la concentration de la troponine dans le milieu.

Donc c'est le principe de la technique sandwich. Le deuxième schéma va correspondre à la présence d'anticorps hétérophiles qui peuvent être synthétisés par le patient dans différentes

circonstances, soit lorsqu'il a reçu un traitement par immunothérapie, lorsqu'il a été par exemple vacciné ou bien en cas de contact avec des animaux domestiques, certaines personnes vont développer des anticorps non spécifiques et qui peuvent simuler la présence d'autres molécules lorsqu'on va faire le dosage. Donc ils vont interférer dans ce dosage, les anticorps vont plutôt simuler la présence d'une molécule et vont fixer les deux anticorps et on va croire qu'il y a présence de la troponine alors que ce n'est pas le cas.

Et ça va donner un faux positif. Parfois ces anticorps hétérophiles vont empêcher la fixation de la troponine en se fixant eux-mêmes sur l'anticorps de capture et vont donc nous présenter un faux négatif. Alors comment on va interpréter les résultats? J'ai pris l'exemple ici de notre technique que l'on utilise au laboratoire pour la troponinité ultrasensible.

Le 99.1% c'est 14 ng par litre et le cut-off c'est 50 ng par litre. Donc si on a effectué le dosage et on a trouvé un résultat qui est inférieur à 14 ng par litre, on va considérer que le test est négatif et donc il n'y a pas lieu de contrôler ce résultat sauf s'il y a une probabilité clinique de syndrome coronarien qui est très très importante ou si le prélèvement a été effectué moins de 3 heures après le début des symptômes. Et dans ce cas il faut refaire le dosage au bout d'une heure.

Si le résultat est compris entre 14 ng par litre et 50 ng par litre, le test est considéré comme positif et il y a une spécificité clinique moyenne, il faut quand même refaire le dosage 1 à 3 heures pour retrouver une bonne spécificité. Si la troponine ultrasensible est supérieure à 50 ng par litre, la probabilité clinique de syndrome coronarien aiguë est bonne et d'autant plus importante que la valeur est élevée et on peut donc s'orienter vers la présence d'un syndrome coronarien aiguë. Lorsque la valeur est supérieure à 100 ng, c'est-à-dire le double de Grotev, la présence d'un syndrome coronarien aiguë est très probable.

Il y a une chose très importante à noter ici, que ce soit la troponine T ou la troponine I ont une valeur prédictive négative qui s'approche de 100%, c'est-à-dire que lorsqu'elles sont négatives et lorsque la présence des symptômes remonte à plus de 3 heures, on est presque sûr qu'il y a absence de lésions myocardiques. Ce schéma reprend l'approche générale devant les syndromes coronariens aiguës. Donc devant une douleur thoracique typique et en présence de facteurs de risque, il faut systématiquement faire un électrocardiogramme.

Quand il y a présence de sudécalage du segment ST, STMI, il y a urgence, donc il faut pratiquement immédiatement faire une coronarographie avec un géoplastie. Probablement on peut faire une revascularisation médicamenteuse ou une thrombolise. Lorsqu'il y a absence de sudécalage du segment ST, on est en présence d'un électrocardiogramme NSTMI.

Dans ce cas précis, il faut faire le dosage absolument de troponine. Soit la troponine est normale et on va plutôt conclure un engor instable, soit la troponine est élevée et on va plutôt dire qu'on va rejoindre le schéma de droite, c'est-à-dire qu'on va faire la coronarographie avec une ongioplastie et instaurer un traitement revascularisant. Les points essentiels à obtenir pour les

troponines, c'est qu'elles sont spécifiques et plus ou moins précoces, puisque leurs concentrations vont augmenter et apparaître dans la circulation sanguine dès la première heure de la survenue de la nécrose myocardique.

Elles sont considérées comme gold standard dans le diagnostic de l'ITM. L'intérêt, c'est qu'on va faire le diagnostic de la nécrose surtout lorsqu'il y a absence de sudécalage du segment ST, avec une valeur prédictive négative qui s'approche de 100%. Il faut savoir qu'il y a d'autres indications pour les troponines, elles vont être élevées dans toutes les atteintes de souffrance myocardique, elles vont aider à la prise de décisions thérapeutiques, est-ce qu'il faut faire une angioplastie ou instaurer des médicaments.

Ils permettent également le diagnostic rétrospectif des impactus du myocarde, puisqu'ils vont rester, leurs concentrations restent élevées longtemps après la survenue de la nécrose. Ce sont des marqueurs du rejet de greffons lorsqu'on en fait une greffe du cœur, ce sont les marqueurs de rejet de ce greffon. Ils sont également indiqués dans la recherche de toxicité cardiaque de certains médicaments qui sont anticancéreux, tels que la doxorubicine, et on peut les utiliser également pour gérer et déceler la lésion myocardique lorsqu'il y a une morsure de scorpion chez l'enfant.

Pour les autres marqueurs, on peut utiliser également la CRP ultrasensible, qui est une protéine non glycosylée, et comme vous le savez, c'est une protéine de l'inflammation aiguë. Elle a un rôle essentiel dans la rupture de la plaque d'athérome par la sécrétion de métalloprotéinase. Malheureusement, c'est un marqueur non spécifique, puisqu'il va voir sa concentration augmenter dans tous les processus et syndromes inflammatoires.

La valeur de référence est de moins de 1 mg par litre. Donc c'est la technique qui va permettre de déceler des valeurs basses de la CRP, et cette CRP ultrasensible a un intérêt surtout dans le dépistage des récidives. Lorsque sa concentration a baissé puis a augmenté de manière brutale, on va suspecter la récurrence ou la rechute d'un syndrome coronarien aigu.

Elle a un intérêt également dans le pronostic, puisque sa concentration, lorsqu'elle est élevée chez une population qui a déjà fait le syndrome coronarien élevé, ils ont la malchance de décéder plus fréquemment que la population qui a des valeurs de CRP qui sont restées basses. Elle est également utilisée pour le suivi thérapeutique de ses patients. Pour la copeptine, c'est un glycopeptide de 30 acides aminés.

Il correspond à la partie c-terminale de la pré-pro-vasopressine qui est le précurseur de l'hormone antidiurétique. C'est un marqueur du stress endogène et la valeur seuil d'exclusion de syndrome coronarien aigu est de 14 picomoles par litre. Son intérêt réside dans son association avec la troponine ultrasensible qui permet d'élever la valeur prédictive négative de la troponine à 100% au lieu de 98%.

C'est-à-dire lorsqu'on a associé la copeptine à la troponine T ou I et lorsque les deux sont

négatifs, on est presque sûr qu'il y a absence de lésion myocardique. Enfin, le troisième marqueur, le Heart Fatty Acid Binding Protein, c'est une petite protéine qui est soluble des myocytes. Elle est hautement cardio-spécifique.

Elle est précoce puisque détectable dès la vingtième minute après le début des douleurs onguineuses. Sa détection est rapide. Il y a des tests unitaires, des savonnettes.

On va déposer trois gouttes sur le lieu de dépôt de l'échantillon, de son total au plasma épariné et on va voir le développement d'un trait qui correspond à la présence de cette petite protéine. Nous passons donc au deuxième volet de ce chapitre qui traite de l'insuffisance cardiaque et pour laquelle on dispose d'un marqueur cardiovasculaire qu'on peut monitorer au niveau du laboratoire. C'est l'insuffisance cardiaque.

Elle est définie comme une incapacité de la pompe cardiaque à assurer dans les conditions normales le débit sanguin nécessaire aux besoins de l'organisme. Cliniquement, elle va se manifester par une dyspnée, une fatigue à l'effort puis au repos, des oedèmes des chevilles et parfois il y a absence de tous ces symptômes. Les causes de l'insuffisance cardiaque sont multiples et variées.

On peut déjà commencer par la maladie coronarienne, c'est-à-dire le syndrome coronarien aigu avec l'infarctus du myocarde, l'hypertension artérielle. Il y a les cardiomyopathies dilatées, restrictives ou hypertrophiques. Il y a également les valvulopathies avec rétricisme ou insuffisance aortique ou insuffisance mitrale et d'autres dysfonctionnements tels que les troubles du rythme et de conduction.

De point de vue pathogénique, c'est une maladie grave parce qu'elle va entraîner dans 50% des cas un décès. La New York Heart Association a permis de faire une classification de l'insuffisance cardiaque en différenciant entre quatre stades ou quatre classes. La classe 1, c'est l'absence de symptômes au repos et l'absence de limitation de l'activité physique.

La classe 2, c'est l'absence de symptômes au repos avec une limitation modérée de l'activité physique et la présence plus ou moins importante de la fatigue, de la dyspnée, de la douleur pour une activité qui est ordinaire. La classe 3, on va toujours noter l'absence de symptômes au repos mais avec une limitation marquée de l'activité physique. Il y a apparition de symptômes pour une activité inférieure à l'activité ordinaire.

Et enfin, le stade 4, c'est la présence de symptômes même au repos avec une aggravation par toute activité même minime. Sur le plan physiopathologique, deux mécanismes sont responsables de l'apparition de l'insuffisance cardiaque, soit un défaut d'éjection, c'est la fonction systolique qui est altérée ou un défaut de remplissage. Dans ce cas, c'est la fonction diastolique qui est altérée et que ce soit un défaut d'éjection ou un défaut de remplissage, on va avoir une activation du système rénine angiostrontique qui va, par la suite, entraîner une vasoconstriction

et une rétention hydrosodée avec une augmentation du volume plasmatique et une sécrétion de brine matriurétique peptide.

Ce schéma résume la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque qui entraîne une augmentation de la pression intravasculaire responsable d'une distension ventriculaire et qui va libérer le peptide matriurétique, le brine matriurétique peptide. Celui-ci va agir au niveau rénal pour augmenter la matriurèse et la diurèse, donc l'excrétion du sodium et de l'eau. En même temps, il va inhiber le système rénine angiotensile, aldostérone.

Au niveau vasculaire, ça va entraîner une vasodilatation vasculaire périphérique. La résultante de son action, c'est qu'on va avoir une diminution de la volumie qui a pour effet de diminuer la pression artérielle et donc soulager le corps par une diminution du retour veineux. Quel marqueur biochimique de l'insuffisance cardiaque on va utiliser ? Ce sont les BNP et le NTProBNP.

Le BNP brine matriurétique peptide est une neuro-hormone de la famille des peptides matriurétiques à spécificité tissulaire propre. Son rôle est prouvé dans le maintien de l'homéostasie hydrosodique en s'opposant au système rénine angiotensile. Il va avoir trois principales actions, une activité diurétique qui va permettre d'éliminer de l'eau, une activité matriurétique qui permet l'excrétion du sodium, une activité vasodilatatrice au niveau des vaisseaux, et les synthétiser au niveau des myocytes du ventricule sous forme de précurseurs pré-proBNP de son du acide aminé qui, par clivage au niveau du système circulatoire, donne le BNP qui est la forme active est un peptide inactif, le NTProBNP.

Ici un schéma qui résume ce que je viens de dire au niveau du cardio-myocyte. Après une distension de la cellule, il va y avoir libération du pré-précurseur du BNP, c'est-à-dire le pré-proBNP de 134 acides aminés. Puis, il va y avoir libération du proBNP qui est constitué de 100 acides aminés.

Celui-ci va être déversé dans la circulation sanguine et puis c'est au niveau du système circulatoire qu'il va être coupé de manière équimolaire en peptides natriurétiques B, Brian natriurétique peptide qui est constitué de 32 acides aminés. C'est la forme active de la molécule qui présente une demi-vie de 20 minutes et le produit de clivage, le NTProBNP, c'est-à-dire le peptide intermédiaire du proBNP qui est constitué de 76 acides aminés et qui est dépourvu de toute activité biologique et qui présente une demi-vie qui est plus importante de l'ordre de 1 à 2 heures. Pour le dosage des marqueurs de l'insuffisance cardiaque, on peut utiliser soit le BNP soit le NTProBNP en fonction du matériel dont on dispose au laboratoire.

Il faut bien sûr respecter un certain nombre de précautions préanalytiques, à commencer par le prélèvement. Pour le BNP, il faut nécessairement le faire sur tube DTA à technique dans moins de 4 heures puisqu'il présente une demi-vie qui est courte et si on laisse traîner le tube, on risque d'avoir un résultat faussement négatif. Pour le NTProBNP, on peut de manière indifférente faire le prélèvement sur tube épariné, au DTA, au tube sec et l'avantage pour le NTProBNP, c'est qu'il

est plus ou moins stable chaque jour à température ambiante, ce n'est pas comme le BNP qu'il faut techniquer le plus rapidement possible.

Pour les techniques de dosage, c'est des techniques immunofluorimétriques pour le BNP qui peut se faire même sur son total et le résultat on l'a au bout de 15 minutes. Pour le NTProBNP, c'est la technique de chimie-luminescence par technique sandwich et les valeurs de référence sont variables en fonction du paramètre. Pour le BNP, il est inférieur à 100 nanogrammes par litre.

Pour le NTProBNP, c'est des valeurs moins de 300 nanogrammes par litre. Il faut savoir que ces valeurs augmentent avec l'âge, elles sont différentes selon le sexe, on va noter des valeurs plus élevées chez la femme. Il y a augmentation également de ces valeurs en cas d'insuffisance rénale.

Quelles sont les indications du dosage de ces marqueurs ? C'est devant tout un display, c'est pour faire le diagnostic différentiel avec une origine pulmonaire, surtout chez le sujet âgé, pour faire le diagnostic de l'insuffisance ventriculaire gauche, pour le suivi thérapeutique et pronostic de l'insuffisance cardiaque et également pour avoir une valeur pronostique dans les syndromes coronariens aigus puisque ces syndromes vont par la suite se transformer en insuffisance cardiaque. Et ici, j'insiste également sur la notion de CURTOF pour chaque usage. Chez un patient qui présente un display, on va faire un examen clinique bien tenu et examen radiologique également et on va demander un dosage soit du BNP soit du NTProBNP.

Lorsque le BNP est inférieur à 100 nanogrammes par litre ou la valeur de NTProBNP est inférieure à 300 nanogrammes par litre, on va conclure à une insuffisance cardiaque qui est très probable. Pourquoi ? Parce qu'également pour ces deux marqueurs, ils ont une valeur prédictive négative qui est élevée. Lorsqu'on trouve des valeurs qui se situent entre 100 et 500 nanogrammes par litre pour le BNP ou pour le NTProBNP, des valeurs à moins de 50 ans, 300 à 450 nanogrammes par litre ou lorsque au-delà de 50 à 75 ans, on a des valeurs situées entre 450 et 900 nanogrammes par litre ou bien chez un patient de plus de 75 ans, on a des valeurs situées entre 900 et 1800 nanogrammes par litre, c'est la zone d'incertitude.

Lorsque le BNP est supérieur à 500 nanogrammes par litre et pour le NTProBNP chez un patient de moins de 50 ans avec des valeurs supérieures à 450 nanogrammes par litre ou lorsque un patient entre 50 et 75 ans présente des valeurs supérieures à 900 nanogrammes par litre ou au-delà de 75 ans, on a des valeurs de plus de 1800 nanogrammes par litre, on va plutôt suspecter de manière forte la présence d'une insuffisance cardiaque. En conclusion, on peut dire que le défi pour les marqueurs cardiovasculaires au niveau de la prise en charge d'une maladie cardiovasculaire est d'identifier les patients à haut risque de syndrome coronarien, l'appréciation du pronostic et le suivi des stratégies thérapeutiques. Il faut souligner que l'éthronopine I et T sont les chefs de file puisqu'ils sont considérés comme le gold standard dans ce domaine.

Il faut noter également l'intérêt de la CRP surtout ultrasensible et du NTProBNP et également du BNP dans la détermination du pronostic des syndromes coronariens aigus. D'autres marqueurs en cours de recherche semblent prometteurs et d'ici quelques années on va sûrement avoir d'autres vieux marqueurs qui vont être pertinents dans la prise en charge des patients cardiovasculaires. A souligner également l'intérêt du BNP ou NTProBNP dans le diagnostic, le pronostic et le suivi thérapeutique de l'insuffisance cardiaque.